

```

1 //=====
+ =====
2 //
3 // 高校生ものづくりコンテスト2024中国大会用 ArduinoShield
4 //
5 // 出力回路: 百エディケーション製
6 // https://hyakuedu.wordpress.com/
7 //
8 // CPU Board: Arduino MEGA 2560 R3
9 // 2024/5/21 OKAKO
10 //
11 // 【以下の変更をしました】
12 // (1) ピンの再割り当て
13 // (2) Timer3を使った割り込み (周期1ms) ---> ISR(TIMER3_COMPA_vect)関数を書く必要あり!
14 // #include "mono_con.h"の前に, #define USE_
+ TIMER3_ISR を書くこと。
15 // 書かなければ, Timer3割り込みは使用しない(
+ Timer3の設定コードは生成しな// い(従来通り)
+ 。
16 // (3) Timer4をDCモータのPWM制御用に割り当て (PWM周波数を31KHzに変更)
17 // (4) disp()関数の引数を表示パターンに変更
18 // (5) 共用体1mのフルカラーLEDを3bitで扱えるよう要素を追加
19 // ー以上ー
20 //
21 // 2024/5/26 torigoe
22 //
23 //=====
+ =====
24 #ifndef _MONO_CON_2024_H
25 #define _MONO_CON_2024_H
26
27 //--- OKAKO_Shield_LED
28 #define D1 42 // D1 LED
29 #define D2 44 // D2 LED
30 #define D3 46 // D3 LED
31 #define D4 48 // D4 LED
32
33 //--- Arduino ATmega2560 Input
34 #define _USER_CON_1PIN 17
35 #define _USER_CON_2PIN 18
36 #define _USER_CON_3PIN 19
37 #define _USER_CON_4PIN 20
38
39 //--- OKAKO_Shield_CN2 <===== 大幅に変更しています。
40 #define BOARD_SW_PIN 26
41 #define BZ_PIN 11
42 #define FIN_PIN 6
43 #define RIN_PIN 7
44 #define LAT2_PIN 23
45 #define LAT1_PIN 22
46 #define SCK_PIN 24
47 #define SDI_PIN 25
48
49 //--- セグメントLED 0-9, blank
50 int num[11] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, //0, 1, 2, 3, 4
51 0x6d, 0x7d, 0x27, 0x7f, 0x6f, //5, 6, 7, 8, 9
52 0x00 }; //blank
53

```

```

54 //--- レジスタ初期設定
55 void config_init(void) {
56     pinMode(_USER_CON_1PIN, INPUT);
57     pinMode(_USER_CON_2PIN, INPUT);
58     pinMode(_USER_CON_3PIN, INPUT);
59     pinMode(_USER_CON_4PIN, INPUT);
60
61     pinMode(D1, OUTPUT);
62     pinMode(D2, OUTPUT);
63     pinMode(D3, OUTPUT);
64     pinMode(D4, OUTPUT);
65
66     pinMode(BOARD_SW_PIN, INPUT);
67     pinMode(BZ_PIN, OUTPUT);
68     pinMode(RIN_PIN, OUTPUT);
69     pinMode(FIN_PIN, OUTPUT);
70     pinMode(LAT1_PIN, OUTPUT);
71     pinMode(LAT2_PIN, OUTPUT);
72     pinMode(SCK_PIN, OUTPUT);
73     pinMode(SDI_PIN, OUTPUT);
74
75     //////////// DCモータ制御用PWM信号生成用のタイマ(Timer4)の周波数を31.37KHzに変更 ////////////
76     + //
77     TCCR4B = (TCCR4B & 0b11111000) | 0x01;
78 #ifdef USE_TIMER3_ISR
79     //////////// 1ms割り込み用のタイマ(Timer3)の初期化 ////////////
80     TCCR3A = 0;
81     TCCR3B = 0x0b;
82     OCR3A = 124;
83     TIMSK3 = 2;
84 #endif
85 }
86
87 //--- 構造体宣言bitset
88 struct bitset {
89     int SDI : 1;    // bit0 シリアルデータ
90     int SCK : 1;    // bit1 シリアルクロック
91     int LAT1 : 1;   // bit2 7seg LED 系ラッチ
92     int LAT2 : 1;   // bit3 フルカラーLED, step モータ系ラッチ
93     int DCM : 2;    // bit4,5 DC モータの動作モード
94     int BZ : 1;     // bit6 圧電スピーカ
95     int TSW : 1;    // bit7 タクトスイッチ入力
96 };
97 struct bitset RC; // 構造体変数
98
99 //--- 共用体宣言lm (LED & step Motor)
100 union {
101     struct
102     {
103         //--- 構造体宣言, bit というグループ名
104         int SM : 4; // bit0 ~ bit3 ステッピングモータ励磁信号
105         int R : 1;  // bit4 フルカラーLED, 赤色
106         int B : 1;  // bit5 フルカラーLED, 青色
107         int G : 1;  // bit6 フルカラーLED, 緑色
108         int res : 1; // bit7 未使用
109     } bit;          // bit アクセス名
110     struct
111     {
112         int SM : 4;
113         int GBR : 3; // フルカラーLED, カラーコードを3bitで指定
114         int res : 1;
115     } color;        // GBRを3ビットアクセス名
116     int b8;          // byte アクセス名
117 } lm;               // 共用体変数名

```

```
118 //--- U1, U2, U3初期化
119 void serial_init(void) {
120     //U1
121     digitalWrite(LAT1_PIN, LOW);
122     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, 0x00);
123     digitalWrite(LAT1_PIN, HIGH);
124
125     //U2
126     digitalWrite(LAT1_PIN, LOW);
127     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, 0x00);
128     digitalWrite(LAT1_PIN, HIGH);
129
130     //u3
131     digitalWrite(LAT2_PIN, LOW);
132     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, 0x00);
133     digitalWrite(LAT2_PIN, HIGH);
134 }
135
136 //--- 2桁7セグメントLEDの表示関数
137 int disp(char leftPat, char rightPat) {
138     digitalWrite(LAT1_PIN, LOW);
139     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, leftPat);
140     digitalWrite(LAT1_PIN, HIGH);
141
142     digitalWrite(LAT1_PIN, LOW);
143     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, rightPat);
144     digitalWrite(LAT1_PIN, HIGH);
145 }
146
147 //--- ステッピングモータの初期設定関数
148 int stepm_init(int n) {
149     int spm[5] = { 0x9,      // A
150                  0xc,      // B
151                  0x6,      // nA
152                  0x3,      // nB
153                  0x00 };   // Stop
154
155     return spm[n];
156 }
157
158 //--- フルカラーLEDとステッピングモータの動作制御関数
159 int led_stepmotor(char n) {
160     digitalWrite(LAT2_PIN, LOW);
161     shiftOut(SDI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, n);
162     digitalWrite(LAT2_PIN, HIGH);
163 }
164
165 #endif
166
```